ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 02

## *Corrections — Synthèse type Bac*

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

# 5 *corrigés détaillés*

Voici les solutions des exercices type Bac : décodage complet d'un gène avec tableaux rigoureux, lien gène-protéine par les comptages, drépanocytose expliquée du nucléotide au phénotype, décalage du cadre de lecture et synthèse finale sur le chemin de l'information. Reprends d'abord **exo_p2.html** par toi-même.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

**Méthode Bac :** transcription lettre par lettre, découpage en blocs de 3, consultation du tableau pour chaque codon, puis phrase de conclusion sur le phénotype. Un codon modifié ne s'interprète jamais sans avoir réécrit le brin complet.

LE FIL CONDUCTEUR

## ADN → ARNm → protéine · codon = 3 nucléotides

*64 codons · universel · redondant (plusieurs codons → même acide aminé) · non ambigu (un codon → un seul acide aminé) · initiateur AUG · stops UAA, UAG, UGA.*

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 3 THÈMES


02 Décodage complet et comptages — exercices 1 et 2

03 Mutations et phénotype : la drépanocytose — exercices 3 et 4

04 Problème de synthèse — exercice 5

# Décodage complet et comptages

✏️ EXERCICE 1 — DÉCODER UN GÈNE ★★

**Énoncé rappelé :** brin transcrit

T—A—C—G—G—T—A—A—T—C—C—A—G—G—C ;

tableau du code génétique fourni.

1 Transcription nucléotide par nucléotide : T→A, A→U, C→G, G→C, G→C, T→A, A→U, A→U, T→A, C→G, C→G, A→U, G→C, G→C, C→G.

2 ARNm :

A—U—G—C—C—A—U—U—A—G—G—U—C—C—G,

soit en blocs de 3 :

AUG | CCA | UUA | GGU | CCG.

3 Décodage codon par codon : AUG → Met ; CCA → Pro ; UUA → Leu ; GGU → Gly ; CCG → Pro. Peptide : **Met—Pro—Leu—Gly—Pro**.

4 Anticodons correspondants, complémentaires un à un : AUG ↔ UAC, CCA ↔ GGU, UUA ↔ AAU, GGU ↔ CCA, CCG ↔ GGC. Donc :

UAC—GGU—AAU—CCA—GGC.

5 5 ARNt se succèdent (un par acide aminé incorporé). La transcription a lieu dans le **noyau**, la traduction sur les **ribosomes, dans le cytoplasme**.

**ARNm AUG—CCA—UUA—GGU—CCG → Met—Pro—Leu—Gly—Pro · anticodons UAC—GGU—AAU—CCA—GGC**

*Vérification : 15 nucléotides = 5 codons ✓ ; chaque anticodon est complémentaire de son codon ✓.*

✏️ EXERCICE 2 — DE LA TAILLE DU GÈNE À LA TAILLE DE LA PROTÉINE ★★★

**Énoncé rappelé :** gène humain, brin transcrit de 603 nucléotides ; initiateur A—U—G, dernier codon = stop non traduit.

1. L'ARNm est la copie du brin transcrit : il compte 603 nucléotides. Nombre de codons :

   603 ÷ 3 = 201

   codons.

2. Le dernier codon (stop) n'est pas traduit :

   201 – 1 = 200

   acides aminés dans la protéine. Le codon initiateur AUG, lui, est bien traduit (Met).

3. Un ARNt par acide aminé incorporé : 200 ARNt se succèdent sur le ribosome.

4. Transcription dans le **noyau**, traduction dans le **cytoplasme** (sur les ribosomes). Chemin de l'information :

   ADN → ARNm → protéine.

**603 nt → 201 codons → 200 acides aminés → 200 ARNt successifs**

*Vérification : 3 × 201 = 603 ✓ ; 201 – 1 = 200 ✓.*

⚠️ **Piège :** ne compte pas 201 acides aminés : le codon stop ordonne la fin de la traduction, il ne donne aucun acide aminé.

# Mutations et phénotype : la drépanocytose

✏️ EXERCICE 3 — LA DRÉPANOCYTOSE, UNE MALADIE D'UNE SEULE LETTRE ★★★

**Énoncé rappelé :** brin transcrit HbA C—T—C, HbS C—A—C ; position 6 de la chaîne β : Glu chez HbA, Val chez HbS ; globules rouges en faucille sous faible $O_2$.

1. Transcriptions : HbA, C→G, T→A, C→G → ARNm G—A—G ; HbS, C→G, A→U, C→G → ARNm G—U—G. Décodage : GAG → Glu (acide glutamique) ; GUG → Val (valine) ✓, conforme au document 1.

2. C'est une **substitution** : sur le brin transcrit, le nucléotide T de C—T—C est remplacé par un A, d'où C—A—C. Un seul nucléotide change, un seul codon est touché.

3. Pourquoi une maladie grave ? Glu est **hydrophile et chargée**, Val est **hydrophobe** : ce changement de propriétés modifie le repliement et la solubilité de l'hémoglobine. Sous faible $O_2$, les molécules de HbS s'assemblent en longues fibres à l'intérieur du globule rouge, qui se déforme en **faucille**, devient fragile et se fragmente : c'est l'**anémie**. Une seule lettre du gène change donc le phénotype entier.

4. Les individus AS (hétérozygotes) possèdent une copie normale : ils produisent assez de HbA et ne sont pas anémiques, mais ils résistent mieux au **paludisme**, très fréquent au Niger. Cet avantage entretient l'allèle S dans la population : la mutation n'a pas disparu, c'est un équilibre favorable aux hétérozygotes.

**HbA : C—T—C → GAG → Glu · HbS : C—A—C → GUG → Val · substitution d'un seul nucléotide**

*Vérification : GAG = Glu ✓ ; GUG = Val ✓ ; un seul nucléotide diffère entre les deux brins ✓.*

⚠️ **Piège Bac :** écris toujours la chaîne complète cause → effet : gène modifié → acide aminé modifié → protéine modifiée → cellule modifiée (globule rouge en faucille) → individu malade.

✏️ EXERCICE 4 — QUAND LE CADRE DE LECTURE DÉRAILLE ★★★

**Énoncé rappelé :** ARNm normal

A—U—G—C—C—U—A—G—A—G—C—U—U—A—A ;

délétion du nucléotide de position 4 (C) ; ARNm muté

A—U—G—C—U—A—G—A—G—C—U—U—A—A.

1 ARNm normal, blocs de 3 :

AUG | CCU | AGA | GCU | UAA.

Décodage : Met—Pro—Arg—Ala, puis le codon stop UAA termine la traduction. Peptide normal : **Met—Pro—Arg—Ala**.

---

2 ARNm muté, redécoupage depuis le début :

AUG | CUA | GAG | CUU | A+A....

Décodage : Met—Leu—Glu—Leu, puis un fragment de 2 nucléotides qui ne forme pas un codon complet, et **aucun codon stop lu**. Comparaison : dès le deuxième acide aminé, tout change (Pro → Leu, Arg → Glu, Ala → Leu...).

---

3 C'est le **décalage du cadre de lecture** : la perte d'un nucléotide déplace toutes les bornes des blocs de 3 situés en aval de la délétion.

---

4 La protéine mutée est presque toujours non fonctionnelle parce que **toute la séquence après la délétion change** et que la lecture s'arrête anormalement : le repliement 3D de la protéine est bouleversé, très loin d'un simple remplacement d'un acide aminé comme dans une substitution.

**Normal : Met—Pro—Arg—Ala + stop · Muté : Met—Leu—Glu—Leu… cadre de lecture décalé**

*Vérification : AUG = Met ✓ ; CUA = Leu ✓ ; GAG = Glu ✓ ; CUU = Leu ✓ ; 15 − 1 = 14 nucléotides, dernier bloc incomplet ✓.*

⚠️ **Piège :** après une délétion, on ne redécoupe pas à partir du point de mutation seulement : la lecture reprend depuis l'initiateur AUG, donc tous les codons suivants sont décalés.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

# Problème de synthèse : le chemin de l'information

✏️ EXERCICE 5 — DU GÈNE À LA PROTÉINE, L'HISTOIRE COMPLÈTE ★★★

**Énoncé rappelé :** schéma de l'expression d'un gène avec 7 éléments numérotés ; légende à compléter, propriétés du code génétique, calcul sur les codons de 2 nucléotides.

1. Légende complétée : ① **noyau** · ② **ADN (gène)** · ③ **ARN polymérase** · ④ **ARNm** · ⑤ **ribosome** · ⑥ **ARNt** · ⑦ **chaîne peptidique** (protéine en formation).

2. La **transcription** se déroule dans le noyau : l'ARN polymérase copie le gène en ARNm, qui sort par les pores nucléaires. La **traduction** se déroule dans le cytoplasme : le ribosome lit l'ARNm codon par codon et les ARNt apportent les acides aminés. Chemin complet :

   ADN → ARNm → protéine.

3 Propriétés du code génétique : **universel** — les mêmes codons ont le même sens chez tous les êtres vivants, de la bactérie à l'homme ; **redondant** — plusieurs codons peuvent coder le même acide aminé, par exemple UUA et UUG codent tous deux la Leu ; **non ambigu** — un codon donné ne code qu'un seul acide aminé : UUA signifie toujours Leu, jamais autre chose.

---

4 « À trois lettres » : chaque codon comporte 3 nucléotides choisis parmi 4 bases, soit

$$4 \times 4 \times 4 = 64$$

combinaisons, de quoi coder les 20 acides aminés plus les codons stop. Avec des codons de 2 nucléotides :

$$4 \times 4 = 16$$

combinaisons seulement, soit moins que les 20 acides aminés → impossible : le code ne peut donc pas être « à deux lettres ».

**① noyau · ② ADN · ③ ARN polymérase · ④ ARNm · ⑤ ribosome · ⑥ ARNt · ⑦ peptide — $4^3 = 64$ codons, $4^2 = 16 < 20$**

*Vérification : 64 combinaisons ≥ 20 acides aminés + 3 stops ✓ ; 16 < 20 → 2 nucléotides insuffisants ✓.*

⚠️ **Piège :** universel ne veut pas dire redondant : l'universalité concerne *tous les êtres vivants*, la redondance concerne *plusieurs codons pour un même acide aminé*. Deux idées distinctes à ne pas mélanger dans la rédaction.

## 📌 À RETENIR DE CETTE SÉRIE

- ✓ Décodage en 3 temps : transcription lettre par lettre, découpage en blocs de 3, tableau du code génétique codon par codon.
- ✓ nucléotides ÷ 3 = codons ; retranche les stops pour les acides aminés (603 nt → 200 acides aminés).
- ✓ Substitution d'un nucléotide → au plus un acide aminé changé (drépanocytose : GAG → GUG, Glu → Val) ; délétion → cadre de lecture décalé, tout change en aval.
- ✓ Code génétique : universel, redondant, non ambigu ; 64 codons, initiateur AUG, stops UAA, UAG, UGA.

🎯

## *Corrigés 02 terminés !*

Gène, code génétique, transcription, traduction, mutations : tu tiens maintenant toute la chaîne de l'information. Reprends ces exercices à froid pour ancrer les réflexes de décodage. Bravo !